北京大学数学科学学院 2021-22 高等数学 B2 期中模拟考试

1.(10 分)

设 D 是由直线 $x=1, y=x, y=2x$ 所围成的有界闭区域, 求二重积分

$$\iint_D (\sqrt{x}+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

Solution.

我们有

$$\begin{aligned}\iint_D (\sqrt{x}+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^{2x} \left(\sqrt{x}+y\right)\mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \left(x\sqrt{x}+\frac{3}{2}x^2\right)\mathrm{d}x \\ &= \left(\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+\frac{1}{2}x^3\right)\Big|_0^1 \\ &= \frac{9}{10}\end{aligned}$$

2.(10 分)

求三重积分

$$\iiint_\Omega \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}V$$

其中 Ω 是球 $x^2+y^2+z^2 \leqslant 2x$.

Solution.

积分区域 Ω 即 $\{(x,y,z): 0 \leqslant x \leqslant 2, 0 \leqslant y^2+z^2 \leqslant 2x-x^2\}$.

做球坐标变换 $x=\rho\cos\varphi, y=\rho\cos\theta\sin\varphi, z=\rho\sin\theta\sin\varphi$, 则积分区域变换为

$$\Omega' = \left\{(\rho,\theta,\varphi): 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, 0 \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2}, 0 \leqslant \rho \leqslant 2\cos\varphi\right\}$$

于是

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}V &= \iiint_{\Omega'} \frac{\rho^2\sin\varphi}{\rho}\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi}\rho\sin\varphi\mathrm{d}\rho \\ &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\cos^2\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi \\ &= 2\pi\cdot\frac{2}{3} \\ &= \frac{4\pi}{3}\end{aligned}$$

3.(10 分)

求曲线积分

$$\int_L \frac{\mathrm{d}y-\mathrm{d}x}{x-y+1}$$

其中 L 是圆周 $x^2+y^2-2x=0$ 在 $y\leqslant 0$ 的部分, 沿逆时针方向.

Solution.

在包含下半圆弧的区域内,$x-y+1>0$, 且

$$\frac{\mathrm{d}y-\mathrm{d}x}{x-y+1}=-\mathrm{d}\ln(x-y+1).$$

圆周的下半部分沿逆时针方向由 $(0,0)$ 走向 $(2,0)$, 故

$$I=-\left[\ln(x-y+1)\right]_{(0,0)}^{(2,0)}=-\ln 3.$$

4.(15 分)

求曲面积分

$$\iint_S y(x-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(y^2+xz\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=5$ 在 $z\geqslant 1$ 的部分, 取外侧.

Solution.

该球面的单位外法向量为 $\mathbf{n}=\dfrac{1}{\sqrt{5}}(x,y,z)$. 于是

$$\begin{aligned}&\iint_S y(x-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(y^2+xz\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&\frac{1}{\sqrt{5}}\iint_S\left(x^2y-xyz+x^2y+zy^2+xz^2\right)\mathrm{d}S\\=&\frac{1}{\sqrt{5}}\iint_S\left(2x^2y+y^2z+z^2x-xyz\right)\mathrm{d}S\end{aligned}$$

考虑到积分区域关于 Oxz 平面和 Oyz 平面对称, 于是只需考虑 y^2z 一项.

记 S 在 Oxy 平面的投影为 $D:x^2+y^2\leqslant 4$, 则有

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{5}}\iint_S y^2z\mathrm{d}S&=\frac{1}{\sqrt{5}}\iint_D y^2\sqrt{5-x^2-y^2}\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{5-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_D y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^3\sin^2\theta\mathrm{d}r\\&=4\pi\end{aligned}$$

于是

$$\iint_S y(x-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(y^2+xz\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\pi$$

5.(10 分)

求常微分方程

$$xy' + 2y = \sin x$$

满足 $y(\pi) = \dfrac{1}{\pi}$ 的特解.

Solution.

原方程两端同乘 x, 则有

$$x^2y' + 2xy = x\sin x$$

令 $u = x^2y$, 则有

$$u' = x\sin x$$

两端积分可得

$$u = -x\cos x + \sin x + C$$

在包含 $x = \pi$ 且不经过 0 的区间上, 原方程的通解为

$$y = \frac{\sin x - x\cos x + C}{x^2}$$

令 $y(\pi) = \dfrac{1}{\pi}$, 可得 $C = 0$, 于是

$$y = \frac{\sin x - x\cos x}{x^2}$$

6.(10 分)

求常微分方程

$$y'' + 2y' = 3 + 4\sin 2x$$

的通解.

Solution.

该方程对应的齐次方程的特征根为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -2$. 于是通解的形式为

$$y = C_1 + C_2\mathrm{e}^{-2x}$$

考虑方程 $y'' + 2y' = 3$ 的特解, 设 $y = Ax^2 + Bx$, 则有

$$A = 0 \quad B = \frac{3}{2}$$

考虑方程 $y'' + 2y' = 4\sin 2x$ 的特解, 设 $y = A\sin 2x + B\cos 2x$, 则有

$$\begin{cases} -4A - 4B = 4 \\ -4B + 4A = 0 \end{cases}$$

从而解得

$$A=-\frac{1}{2}\quad B=-\frac{1}{2}$$

于是方程的通解为

$$y=C_1+C_2\mathrm{e}^{-2x}+\frac{3}{2}x-\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{1}{2}\cos 2x$$

7.(10 分)

设参数 $a>0$,$\mathbb{R}^3$ 中的圆柱 $x^2+z^2=a^2$ 和 $y^2+z^2=a^2$ 相交的区域为 Ω, 求 Ω 的体积.

Solution.

由于对称性, 考虑第一卦限 Ω' 即可. 对于特定的 z,Ω' 在第一卦限占的区域为

$$D_z=\left\{(x,y):0\leqslant x,y\leqslant\sqrt{a^2-z^2}\right\}$$

于是

$$\begin{aligned}V_{\Omega'}&=\iiint_{\Omega'}\mathrm{d}V\\&=\int_0^a\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}\sigma\\&=\int_0^a\left(a^2-z^2\right)\mathrm{d}z\\&=\frac{2a^3}{3}\end{aligned}$$

于是

$$V=8V_{\Omega'}=\frac{16}{3}a^3$$

8.(10 分)

设 $u(x,y)$ 是闭矩形 $D:[a,b]\times[c,d]$ 上的连续函数, 在 D 上存在连续的二阶偏导数, 并且 $u(x,y)=0$ 对 D 的边界上任意一点都成立, 试证明

$$\iint_D|u(x,y)|^2\,\mathrm{d}\sigma\leqslant\left(\iint_D\left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|\mathrm{d}\sigma\right)\left(\iint_D\left|\frac{\partial u}{\partial y}\right|\mathrm{d}\sigma\right)$$

Solution.

考虑 Newton-Leibniz 公式, 对任意 $(x,y)\in D$ 有

$$u(x,y)=\int_a^x\frac{\partial u}{\partial x}(t,y)\mathrm{d}t=\int_c^y\frac{\partial u}{\partial y}(x,s)\mathrm{d}s$$

于是

$$|u(x,y)|\leqslant\int_a^x\left|\frac{\partial u}{\partial x}(t,y)\right|\mathrm{d}t\leqslant\int_a^b\left|\frac{\partial u}{\partial x}(t,y)\right|\mathrm{d}t$$

同理

$$|u(x,y)|\leqslant\int_c^y\left|\frac{\partial u}{\partial y}(x,s)\right|\mathrm{d}s\leqslant\int_c^d\left|\frac{\partial u}{\partial y}(x,s)\right|\mathrm{d}s$$

于是

$$|u(x,y)|^2 \leqslant \left(\int_a^b \left|\frac{\partial u}{\partial x}(t,y)\right| \mathrm{d}t\right)\left(\int_c^d \left|\frac{\partial u}{\partial y}(x,s)\right| \mathrm{d}s\right)$$

对 $(x,y)\in D$ 做二重积分有

$$\begin{aligned}\iint_D |u(x,y)|^2 \,\mathrm{d}\sigma &\leqslant \left(\int_c^d \mathrm{d}y \int_a^b \left|\frac{\partial u}{\partial x}(t,y)\right| \mathrm{d}t\right)\left(\int_a^b \mathrm{d}x \int_c^d \left|\frac{\partial u}{\partial y}(x,s)\right| \mathrm{d}s\right)\\ &\leqslant \left(\iint_D \left|\frac{\partial u}{\partial x}\right| \mathrm{d}\sigma\right)\left(\iint_D \left|\frac{\partial u}{\partial y}\right| \mathrm{d}\sigma\right)\end{aligned}$$

9.(15 分)

在如下的常微分方程

$$\begin{cases} u''(x)+\lambda u(x)=0 \\ -a_1u'(0)+a_2u(0)=b_1u'(L)+b_2u(L)=0 \end{cases}$$

中, 我们想求解定义在 $[0,L]$ 上的函数 $u(x)$, 其中参数 a_1,a_2,b_1,b_2,L 都是给定的常数, 且 $L>0$.

对于大多数参数 λ, 上述常微分方程并没有非零解. 如果对于某个 λ, 上述方程存在不恒等于 0 的解, 我们就称 λ 为一个**本征值**, 对应的解 $u_\lambda(x)$ 称为**本征函数**. 据此, 回答下列问题.

(1) 当 $a_1=-1,b_1=1,a_2=b_2=0$ 时, 试证明 0 是本征值.

(2) 对于 $a_1=-1,b_1=1,a_2=b_2=0$ 以及 $a_1=b_1=0,a_2=b_2=1$ 的情形, 分别求解所有本征值和每个本征值对应的所有本征函数.

(3) 如果 $a_1,a_2,b_1,b_2>0$, 试不通过求解方程证明所有本征值都是正数.

(4) 如果 $a_1,a_2,b_1,b_2>0$, 设 λ 和 μ 是两个不同的本征值, 对应本征函数分别为 $u_\lambda(x)$ 和 $u_\mu(x)$. 试证明

$$\int_0^L u_\lambda(x)u_\mu(x)\mathrm{d}x=0$$

Solution.

(1) 此时边界条件为 $u'(0)=u'(L)=0$. 取 $u(x)=C\neq 0$, 即得 $\lambda=0$ 的本征函数, 故 0 是本征值.

(2) 先讨论 $\lambda<0$, 记 $k=\sqrt{-\lambda}>0$, 则

$$u(x)=A\cosh(kx)+B\sinh(kx).$$

Neumann 条件先给出 $B=0$, 再给出 $A\sinh(kL)=0$, 从而 $A=0$;Dirichlet 条件先给出 $A=0$, 再给出 $B\sinh(kL)=0$, 从而 $B=0$. 故两类问题均无负本征值. 当 $\lambda=0$ 时,$u=Ax+B$.Neumann 条件给出 $A=0$, 允许任意非零常数;Dirichlet 条件要求 $A=B=0$, 因此 0 不是 Dirichlet 本征值. 当 $\lambda>0$ 时,$u=A\cos(\sqrt{\lambda}x)+B\sin(\sqrt{\lambda}x)$. 代入边界条件得到全部本征值及本征函数如下:

$$\begin{aligned}&\text{Neumann:}\quad \lambda_n=(n\pi/L)^2,\quad u_n(x)=C\cos(n\pi x/L),\quad n=0,1,2,\dots,\\ &\text{Dirichlet:}\quad \lambda_n=(n\pi/L)^2,\quad u_n(x)=C\sin(n\pi x/L),\quad n=1,2,\dots,\end{aligned}$$

其中 $C\in\mathbb{R}\backslash\{0\}$.

(3) 将方程乘以 u 并分部积分, 利用边界条件可得

$$\lambda \int_0^L u^2 \mathrm{d}x = \int_0^L (u')^2 \mathrm{d}x + \frac{a_2}{a_1} u(0)^2 + \frac{b_2}{b_1} u(L)^2.$$

右端非负, 且若为零, 则 $u' \equiv 0$ 且 $u(0) = u(L) = 0$, 推出 $u \equiv 0$, 与本征函数非零矛盾. 所以右端为正, 又 $\int_0^L u^2 \mathrm{d}x > 0$, 故 $\lambda > 0$.

(4) 将两个方程分别乘以 u_μ, u_λ 后相减并积分, 得到

$$(\lambda - \mu) \int_0^L u_\lambda u_\mu \mathrm{d}x = \left[u_\lambda u'_\mu - u'_\lambda u_\mu \right]_0^L.$$

在 $x = 0$ 处两函数都满足 $u' = a_2 u / a_1$, 在 $x = L$ 处都满足 $u' = -b_2 u / b_1$, 故右端为零. 因 $\lambda \neq \mu$, 于是 $\int_0^L u_\lambda(x) u_\mu(x) \mathrm{d}x = 0$.